

Домашна работа „Вила“

2025–2026

Условие

Да се моделират стените на вила и два типа обекти със средствата на Three.js. Забранено е ползването на готови обекти от лекциите, от упражненията, от онлайн хранилищата за 3D модели, или създадени с други програми или от други хора. Профилът на вилата е индивидуален и се генерира автоматично според факултетния номер. Обектите за създаване са генерирани софтуерно по случаен начин.

Предоставен е файл [template.html](#), който е шаблон за решението и генерира зелен терен, равен под с плочки за под на вилата с пътека до тях и примерен куб. Това е единственият файл, който трябва да се промени и изпрати, като:

- Името му се сменя на [villa-g-fn.html](#), където *g* е групата, а *fn* е факултетният номер. Например: [villa-9-86047.html](#) или [villa-9-2MI0806047.html](#).
- Факултетният номер се слага като аргумент на инициализиращата функция [villa\(...\)](#). Например: [villa\('2MI0806047'\)](#).
- Маха се кубът и се добавят стените и изискваните обекти.
- Предава се само този файл през Мудъл.

Оценяване

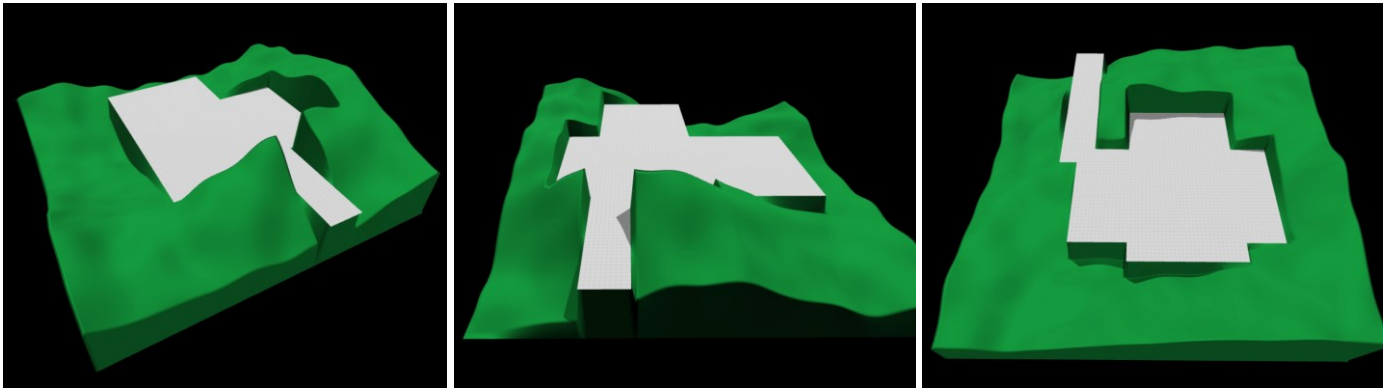
Решенията се оценяват с от 0 до 5 точки. Изключително красиви или сложни решения ще получат бонус. Ще се отнемат точки за неспазване или промяна на контурите, липса на елементи, твърде опростени обекти, грешно име на файла, неспазване на изискванията или преписване. Въздържайте се от ползване на ИИ за генериране на код.

Изисквания

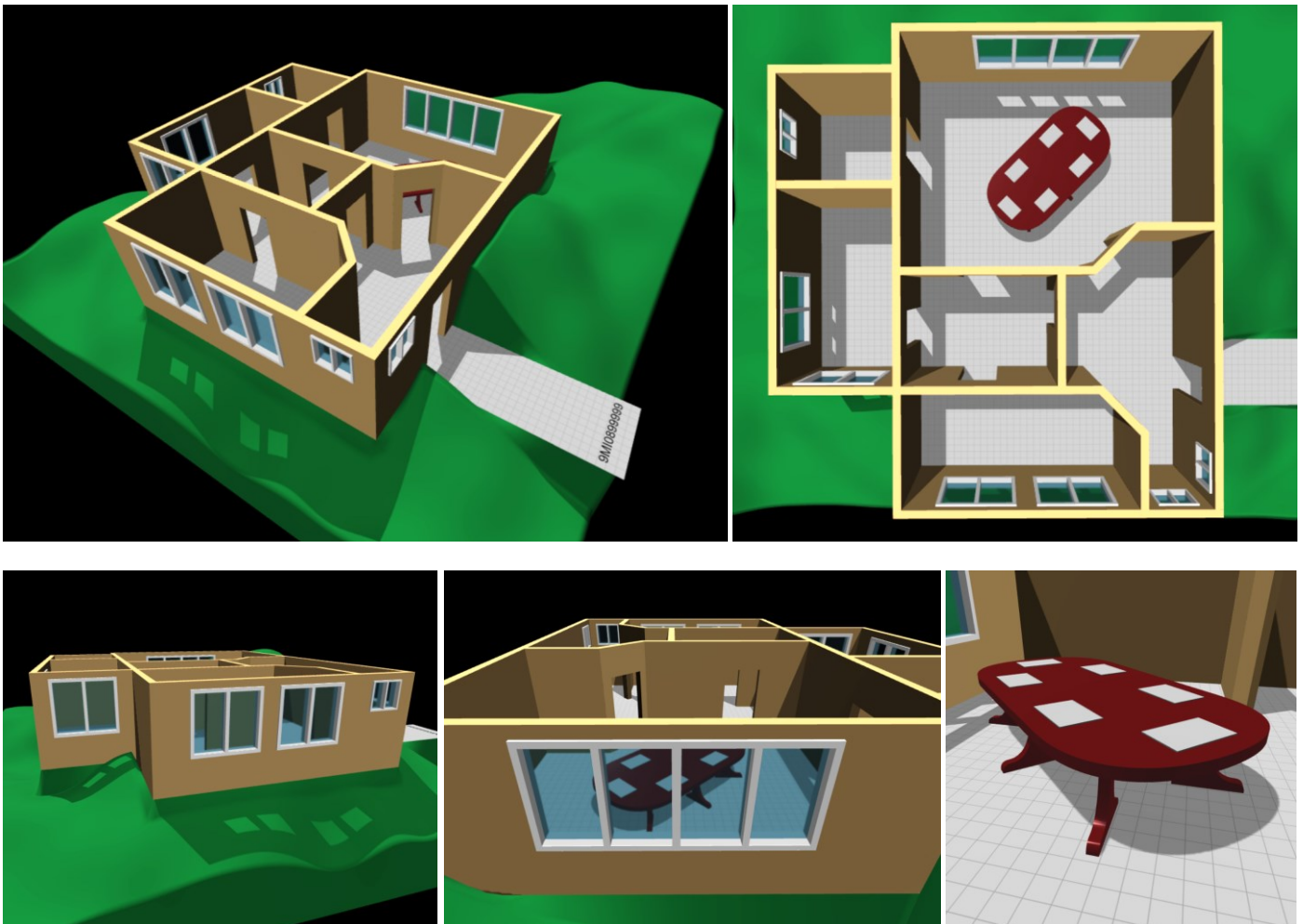
- Файлът е с правилно име, с правилна инициализация и предаден в указания срок.
- Външните стените са точно по дадения профил с отвори за входна врата и поне два прозореца; има поне 4 помещения; няма остър ъгъл между стените.
- Във вътрешните стени има отвори за врати и може да се отиде до всяко помещение. Задължително е поне една вътрешна стена е диагонална и перфектно достигаща до другите стени (без процепи и ръбчета).
- Всички елементи от и във вилата са с достатъчна детайлност, цветове и сенки.

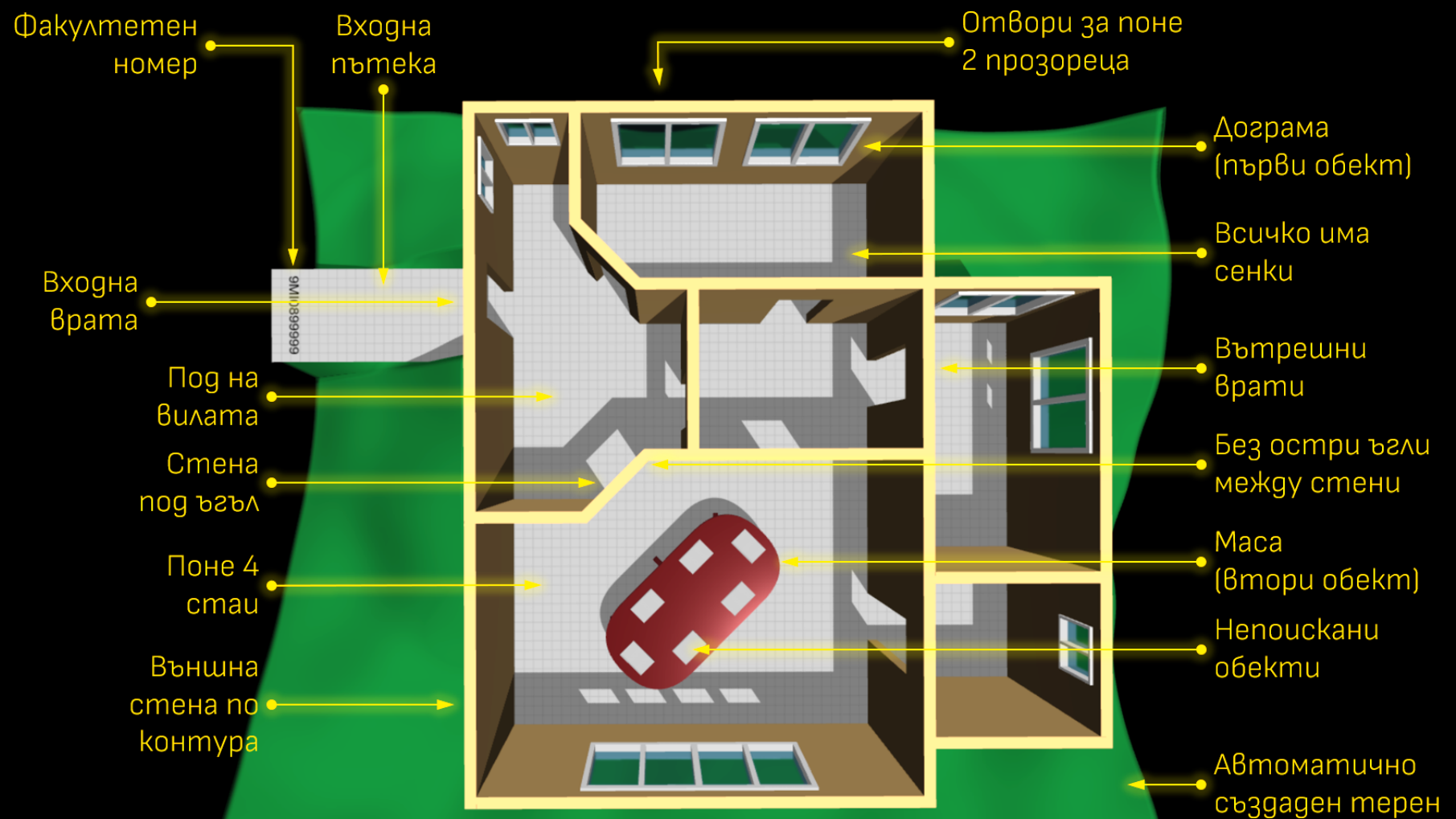
Примери

Ето няколко примерни профила на къщи. За всеки от вас конкретният профил се генерира от факултетния номер и ще се различава от тези, освен ако по случайност не съвпадне с тях:



Пример на решение с добавена маса и дограми на прозорците. Подложките за храна са включени само за красотата и не са били изисквани.





Разпределение на обектите в къщата

Описанията на обектите за създаване да се четат в стил „(...) и (...)“. Например, „*въртящи се столове и картини по стените*“ да не се приема като „*(въртящи се столове и картини) по стените*“, а като „*(въртящи се столове) и (картини по стените)*“

4MI0800605 Алеко Ге.	8MI3400828 Александър Ан.	9MI0800650 Александър Бо.	2MI0800684 Александър Де.	2MI0800411 Александър Ди.	9MI0800691 Александър Ив.
холна секция и прозорци	порции кюфтета и бебешко легло	успоредка и чифтове обувки	аквариум с риби и шкафче за обувки	бягаща пътечка и шайбов телефон	дивани и мобилен параван
9MI0800607 Александър Па.	4MI0800707 Александър Са.	5MI0800525 Алина По.	2MI0800630 Антонина Ге.	8MI0800593 Бияна Ге.	1MI0800606 Богдан Бо.
лаптоп с мишка и тостер с филии	библиотека и високоговорители	готварска печка и пушка на стената	арфа и единично легло	подвижна стълба и детска количка	люлеещ се стол и прозорци
0MI0800453 Божидар Ил.	0MI0800685 Божидара Ан.	9MI0800676 Борис Ге.	4MI0800572 Борислав Ог.	8MI0800641 Боян Тр.	1MI0800621 Браян Мо.
саксия с кактус и тостер с филии	антична маса и канализационни тръби	различни щанги и различни чаши	климатик и саксии с цветя	стенен часовник и високоговорители	китара и разклонител с кабел
3MI0800078 Валентин Ст.	0MI0800577 Валери Ки.	2MI0800732 Ванина Те.	4MI0800900 Васил Ки.	0MI0800603 Велислав Гъ.	1MI0800901 Велислав До.
бебешко легло и прахосмукачка	тоалетна мивка и семеини чехли	холна маса и кучешка колибка	радиатори и канализационни тръби	детска количка и библиотека	саксия с кактус и успоредка
6MI0800725 Венелин Но.	6MI0800677 Венцислав Пе.	0MI0800592 Веселин Вл.	7MI0800569 Виктор Ив.	0MI0800570 Виктор Ко.	8MI0800600 Виктория Из.
принтер с хартия и холна секция	нощни шкафчета и стенни етажерки	пищеща машина и тоалетна мивка	кухненска мивка и луминисцентни лампи	тенджер и детска количка	гардероб и двойно легло
3MI0800678 Владимир То.	5MI0800581 Георги Га.	3MI0800624 Георги Ди.	6MI0800623 Георги Ил.	7MI0800645 Георги Ко.	2MI0800602 Даниел Ци.
холна маса и порции картофки	високоговорители и печка за топлене	настолна лампа и пералня	готварска печка и стаго хлебарки	скейтборд и различни щанги	билярдна маса и настолен вентилатор
5MI0800594 Денис Йо.	8MI0800702 Десислава Гу.	7MI0800604 Десислава Не.	6MI0800664 Диян Ку.	3MI0800713 Димитър Ге.	1MI0800599 Димитър Гр.
открехнати врати и различни сладоледи	канализационни тръби и чушкоек с чушка	всякакви бутилки и печка за топлене	подои вентилатор и мобилен параиан	бебешко легло и тоалетна мивка	въртящ се стол и терариум с твари

6MI0800712 Димитър Ни.	7MI0800660 Добромир Ко.	0MI0800629 Доника Въ.	3MI0800535 Ема Ге.	0MI0800679 Емилия Уш.	2MI0800595 Живко Ну.
различни чаши и модерна маса	пушка на стената и открехнати врати	порции картофки и шкафче за обувки	фотьойли и вана за баня	успоредка и ютия с кабел	хоризонтални щори и принтер с хартия
0MI0800720 Ивайла Ба.	0MI0800536 Ивайла Въ.	8MI0800682 Иван Бе.	5MI0800601 Иван Ко.	4MI0800722 Иван Ку.	1MI0800662 Иван Ма.
триножник с картина и бебешко легло	глобус и двуетажно легло	единично легло и канализационни тръби	джага маса и пушка на стената	настолна лампа и погова закачалка	коледна елха и климатик
0MI0800638 Иван Ст.	2MI0800615 Ивелина Йо.	8MI0800552 Йоан Ев.	0MI0800640 Исмет Ис.	0MI0800612 Калоян Ди.	8MI0800578 Калоян Ст.
библиотека и триножник с картина	нощни шкафчета и кучешка колибка	гартс със стрелички и китара	подвижна стълба и модерни столове	прозорци и стаго хлебарки	много чинии и вертикални щори
5MI0800627 Константин Ил.	4MI0800598 Креса Цв.	6MI0800562 Кристалин Же.	0MI0800425 Кристиан Ал.	6MI0800608 Кристиан Хр.	9MI0800635 Кристиян Ан.
холна секция и различни щанги	триножник с картина и чушконец с чушка	погово огледало и стерео уредба	всякакви легени и нощни шкафчета	боксова круша и аквариум с риби	прозорци и стенна закачалка с грехи
8MI0800613 Кристиян Ва.	1MI0800688 Кристиян Ка.	3MI0800665 Кристиян Ми.	9MI0800457 Кристиян См.	0MI0800653 Кръстан Др.	0MI0800514 Любомир Др.
радиатори и шкафче за обувки	сушилка за грехи и табуретки	лаптоп с мишка и всякакви бутилки	нощни шкафчета и всякакви легени	различни ботуши и китара	чифтове обувки и луминисцентни лампи
0MI0800564 Любомир Ка.	3MI0800080 Максим Ва.	9MI0800076 Максим За.	2MI0800628 Марио Ив.	0MI0800657 Мария Та.	0MI0800616 Марк Хр.
кучешка колибка и коледна елха	персийски килими и стенна закачалка с грехи	прозорци и стаго хлебарки	стенен часовник и ютия с кабел	боксова круша и табуретки	различни сладоледи и порции картофки
7MI0800719 Мартин До.	4MI0800661 Мартин Ка.	1MI0800723 Мартин Ст.	7MI0800632 Мила Да.	2MI0800671 Мирослав По.	6MI0800610 Мирияна Та.
терариум с твари и холна секция	пишеща машина и разклонител с кабел	единично легло и пушка на стената	много чинии и вана за баня	джага маса и настолен компютър	стари столове и тостер с филии
0MI0800625 Михаил Ли.	0MI0800672 Михаил Ма.	7MI0800528 Михаил Са.	7MI0800571 Надя Ка.	3MI0800591 Никол Гъ.	4MI0800340 Никола Бе.
стенна закачалка с грехи и лаптоп с мишка	тоалетна мивка и шайбов телефон	порции картофки и прахосмукачка	кабина за баня и фотьойли	пишеща машина и успоредка	гартс със стрелички и различни куфари

9MI0800587 Никола Га.	5MI0800642 Никола За.	4MI0800735 Никола Ла.	0MI0800727 Никола Пе.	4MI0800618 Николай Ди.	7MI0800454 Николай Ди.
двуетажно легло и готварска печка	чифтове обувки и различни щанги	роял с клавиши и пиано с клавиши	радиатори и контрабас	подвижна стълба и шкаф за чинии	картини по стените и луминисцентни лампи
0MI0800568 Ния Хр.	8MI0800730 Орлин Гр.	6MI0800651 Петър Са.	5MI0800273 Петър Ст.	9MI0800561 Пламен Ко.	1MI0800736 Преслав Пе.
VELOERГОМЕТЪР и настолен вентилатор	джага маса и всякакви тигани	бягаща пътечка и барабани	табуретки и чифтове обувки	фотьойли и роял с клавиши	семеини чехли и различни чаши
0MI0800551 Преслава Ба.	5MI3400872 Радослав Ра.	9MI0700061 Радостин Фи.	4MI0800659 Ралица Сл.	0MI0800462 Рая Бо.	5MI0800540 Рая Ка.
микровълнова и холна маса	детски играчки и лампа с абажур	принтер с хартия и прахосмукачка	картини по стените и единично легло	въртящ се стол и VELOERГОМЕТЪР	настолна лампа и луминисцентни лампи
9MI0800238 Росен Ни.	6MI0800547 Сиана Дя.	0MI0800718 Стефан Ил.	6MI0800588 Стефан Ст.	1MI0800586 Стоян Де.	3MI0800652 Теодор То.
окачен вентилатор и високоговорители	тоалетна-клекало и климатик	порции картопки и биярдна маса	детска количка и принтер с хартия	прахосмукачка и печка с кълнци	стари столове и пералня
3MI0800680 Християн Пе.	8MI0800695 Христо Ам.	2MI0800643 Христофор Ко.	7MI0800617 Явор Че.	№1	№2
гартс със стрелички и мини телескоп	семеини чехли и антична маса	тостер с филии и различни куфари	много книги и саксии с цветя	VELOERГОМЕТЪР и подвижна стълба	различни чаши и нощни шкафчета
№3	№4	№5	№6	№7	№8
вана за баня и глобус	окачен вентилатор и стерео уредба	настолен вентилатор и стаго хлебарки	кабина за баня и персийски килими	единично легло и биярдна маса	вертикални щори и тенджерни
№9	№10	№11	№12	№13	№14
контрабас и лампа с абажур	нощни шкафчета и печка за топлене	бебешко легло и мини телескоп	колело и стенни етажерки	настолен компютър и красиви пергета	персийски килими и библиотека

Съвети

- Всички размери е добре да са зададени в метри. Например, радиатор, висок 80 см, в кода е висок 0.8 единици.
- При изграждане на стените ще има доста повтарящ се код. Помислете как с подходяща функция може да се спести дълготото механично писане.
- Ако в отредените обекти няма врати и прозорци, да се направят дупки за тях в стените. Дупките може да са празни, без рамки, крила и други елементи.
- Ако обект е прост, да има повече екземпляри. За някои обекти е подходящо да има разлика в екземплярите (напр. книги), но за други няма нужда (напр. столове).
- Простите обекти да се усложнят с декорации. Например, ако се прави сейф, добре да не е просто паралелепипед, а да е с ръчка, заоблени ръбчета и т.н.
- При нужда от консултация, нека това да е по специфичен въпрос за Three.js, а не общ въпрос от типа „Как да се направи стена?“
- Могат да се добавят други обекти. Например, за порцията кюфтета може да се добавят маса, чинии и вилици, дори и да не се изискват по условие.
- Генераторът на 3D сцената има вградено въртене (с левия бутон на мишката), мащабиране (със средния) и плъзгане (с десния) — това помага за разглеждане на къщата и обектите в нея.
- Ако решението е качено и на публично място (GitHub, SourceForge и т.н.), да включва лесно видимо предупреждение към студентите след вас, да не ползват наготово обекти. Това ползване ще се счита за преписване.